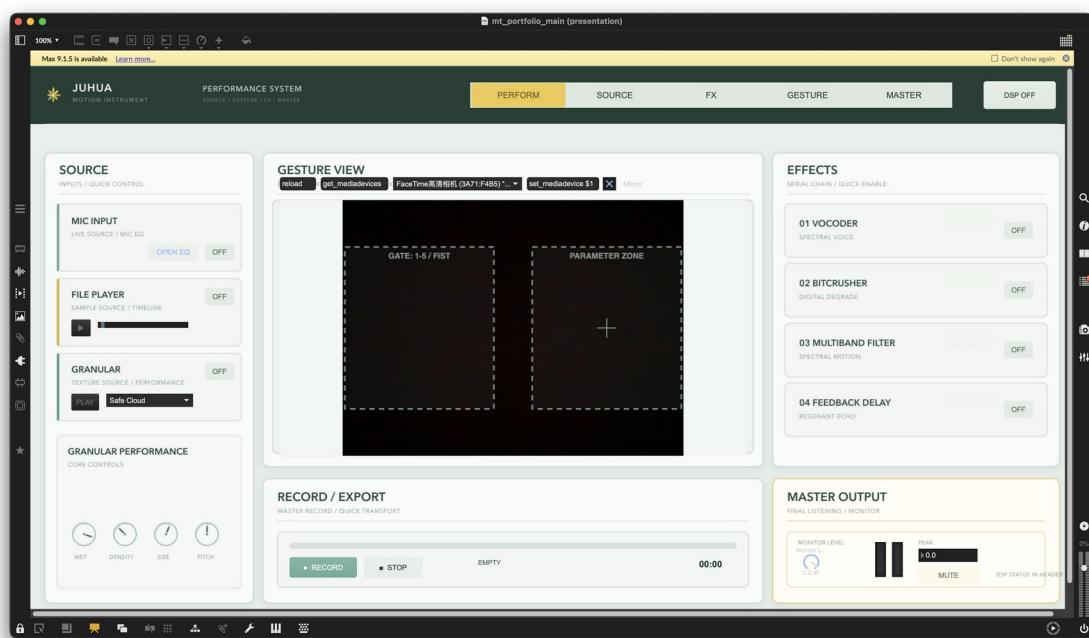


手势控制现场声音表演系统

MOTION INSTRUMENT

一件基于空间手势角色、连续控制与现场声音变换的 Max/MSP 乐器

项目阐述初版 | 2026年8月3日



实际 Perform 页面：在同一视图中呈现音源、摄像头反馈、串联效果器、录制与主监听。

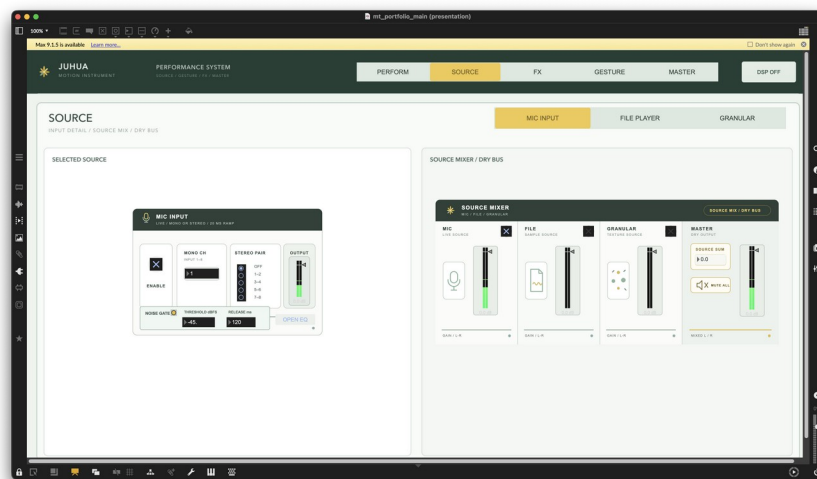
项目阐述

Motion Instrument 是一套现场声音表演系统，它把身体位置视为乐器的一部分，而不是附加在乐器之外的遥控方式。系统以 Max/MSP 构建，将麦克风、文件与粒子合成音源，与摄像头手势追踪、四个串联音频效果器、录音导出和面向表演的界面整合在一起。

项目关注的核心问题，是如何让手势映射在表演过程中始终清晰可读。系统不依赖容易在追踪中互换的左右手标签，而是把摄像头画面划分为稳定的空间角色：一个区域通过 X、Y 位置和捏合距离连续调整参数；另一个区域通过 1-5 的手指数选择效果器，握拳则冻结变化。表演者无需离开主界面，就能看见、听见并理解当前控制状态。

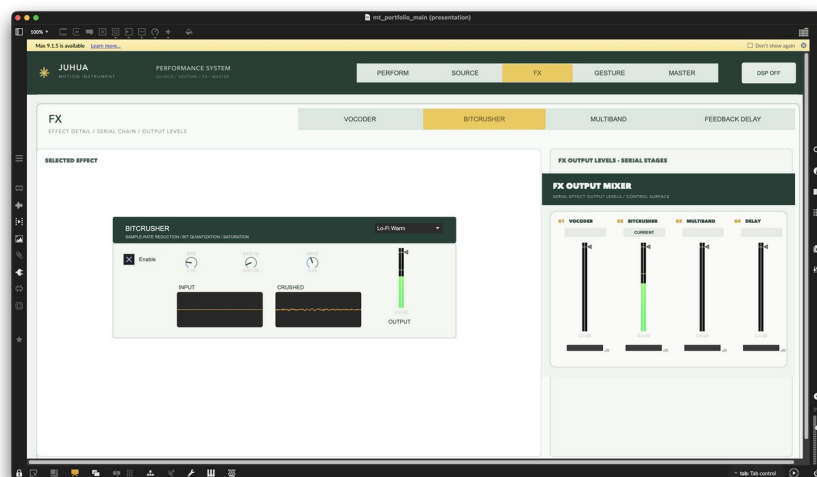
1. 系统功能导览

完成后的界面由五个表演页面构成。Perform 提供现场总览；Source、FX、Gesture 与 Master 在不改变底层音频和映射状态的前提下，分别呈现更集中的控制。



Source 页面——麦克风、文件与粒子音源，以及固定显示的 Source Mixer 和干声总线。

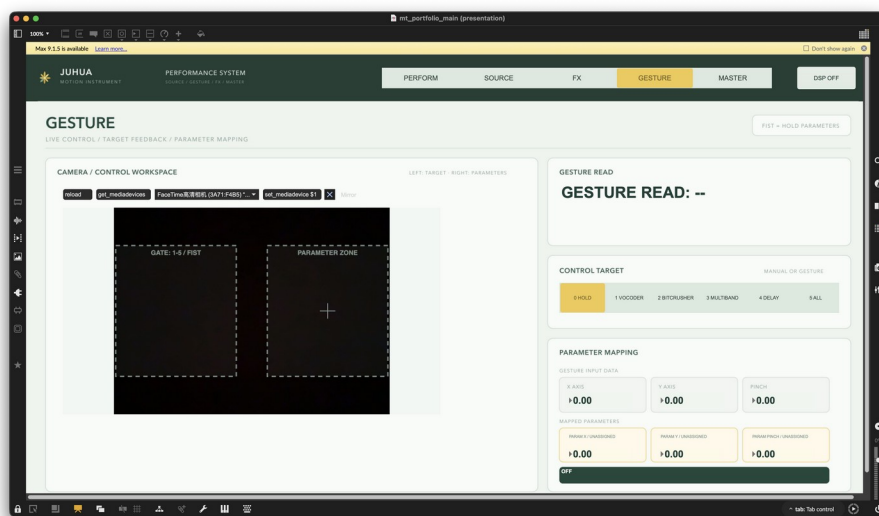
Source. 左侧显示当前选中音源的详细控制，右侧混合三个输入。图中的 Mic Input 包含声道分配、联动噪声门、输出电平显示，以及直接打开 Mic EQ 的入口。



FX 页面——一次编辑一个串联效果器，同时固定显示四个阶段的输出控制。

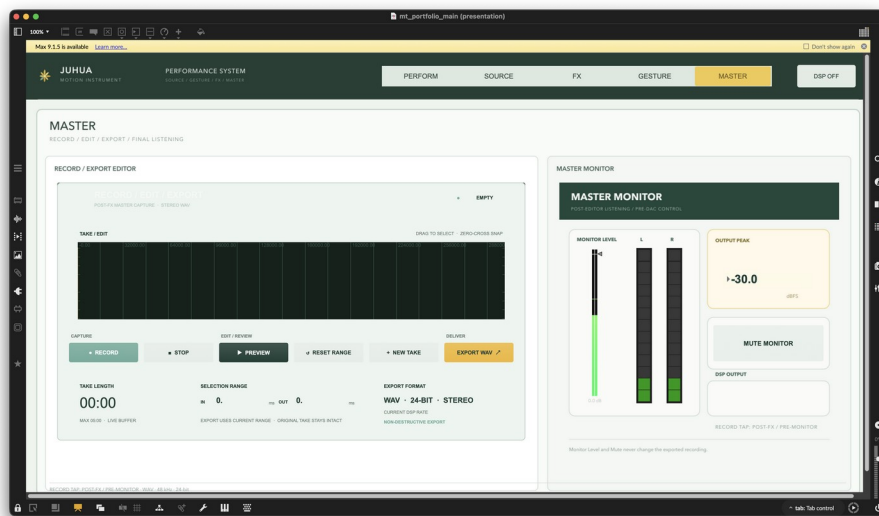
FX. 截图展示了 Bitcrusher 的处理与实时电平。每个推子都镜像对应阶段已有的 Output Gain，因此总览与插件编辑器始终保持同步。

1. 系统功能导览（续）



Gesture 页面——实时手部关键点、空间工作区、识别目标与数值化映射结果。

Gesture. 摄像头画面把目标选择与参数调整分开。手指 1-5 选择控制目标，握拳保持当前数值；右侧面板同时确认手势、目标、X/Y/Pinch 输入与实际映射参数。



Master 页面——录制、编辑、试听与 WAV 导出，并配有独立的最终监听。

Master. 效果器之后的立体声信号进入无损编辑器，可重置范围、试听、创建新 Take 并导出 24-bit WAV；监听电平与静音不会改变导出的录音。

2. 艺术动机

电子音乐表演常常把具有表达性的身体动作，与真正塑造声音的技术控制分离开来。鼠标界面虽然精确，却会把注意力拉回屏幕，也让观众难以理解动作与声音之间的因果关系。Motion Instrument 尝试建立一种更具身体性的关系：动作应当产生可以听见的变化，同时界面需要解释系统如何理解这个动作。

本项目并不试图取代实体控制器，而是为适合通过幅度、距离和可见意图表达的动作增加一层表演控制。因此，设计更重视少量且清晰的映射、明确的识别反馈和可靠的 Hold 状态，而不是追求大量象征性手势。

3. 交互设计

参数工作区. 进入该区域的手输出归一化 X、Y 与 Pinch 数值。界面同时显示输入坐标和实际接收这些数值的效果器参数。

手势选择区. 手指 1-4 分别选择 Vocoder、Bitcrusher、Multiband Filter 与 Feedback Delay；5 同时控制四个效果器；握拳进入 Hold，停止映射变化。

可读反馈. 识别到的 0-5 会即时显示，Control Target 在手势确认后同步切换，使表演者能在错误识别影响声音之前及时修正。

4. 技术实现

麦克风 / 文件 / 粒子音源 → SOURCE MIXER → VOCODER → BITCRUSHER → MULTIBAND →
FEEDBACK DELAY → 录制 / 监听

MediaPipe 手势追踪通过 jweb 运行在 Max 内部。桥接层把手部关键点和手势数据送入共享映射状态机，并依据手在画面中的位置分配角色，而不是使用左右手标签。当同一区域出现多只手时，系统会拒绝模糊状态；手进入区域后还需经过短暂稳定期才会激活。

摄像头刷新率会直接改变控制数据的到达频率。为了避免高帧率摄像头产生更激烈的参数响应，数值平滑使用时间戳计算，并采用 100 ms 时间常数，而不是固定的逐帧步长。手势确认同样基于时间：数字选择需保持 300 ms，握拳 Hold 需保持 100 ms；只有缺少时间戳时才使用帧数作为后备。

音频路径采用串联结构。Vocoder 与 Bitcrusher 建立主要变换材质，Multiband Filter 重塑频谱，Feedback Delay 在最后增加时间层。20 ms 无点击旁通斜坡保证关闭某个阶段后干声仍能继续传递。FX 页面镜像各模块已有的 Output Gain，而不是建立第二套增益状态。

5. 声音设计策略

粒子音源. 从麦克风录音或加载的采样生成持续或碎片化声音，并以 Wet、Density、Size 与 Pitch 作为表演宏参数。

Vocoder. 引入频谱人声层与混合载波质感。Brightness、Carrier Tone、Noise Mix、Dry/Wet 和 Spectral Smooth 可在可辨识人声与合成音色之间变化。

Bitcrusher. 通过采样率降低、位深量化与 Drive 产生明显的数字退化，其强烈对比使手势变化更容易被听见。

Multiband Filter. 把声音分为低、中、高三个频段，用于频谱聚焦、对比与扩展；它是串联链中部的塑形阶段，而不是并联 Return。

Feedback Delay. 以 Delay Time、Feedback 与 Stereo Offset 完成效果链。放置在最后，可让之前的声音变换形成连贯的回声尾音。

6. 反思与当前阶段

项目最重要的设计经验是：识别准确率本身并不能形成可演奏的界面。表演者还需要稳定的角色逻辑、不受帧率影响的响应，以及明确的视觉确认。空间工作区、Hold 与数值反馈都来自反复的摄像头测试，并最终成为这件乐器的核心特征。

当前 Max 9 原型已经完成结构与静态测试，包括全部活动 subpatch 的布局检查。公开发布之前，仍需在展示电脑上完成音频、摄像头行为、Console 输出与导出的最终 Max 运行检查，随后整理发布文档并打包。本项目目前仍是一套表演原型，而不是独立插件。